“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL

DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

PROYECTO INTEGRADOR:

“Sistema inteligente de autoservicio de combustible para Primax”

AUTORES:

MARCIA ALEJANDRA ÁVILA APONTE

DIEGO RAFAEL CUEVA SALAS

MATHIAS BENJAMIN FERNÁNDEZ VILLACÍS

LUCIA DIANA MOREYRA MEZA

CURSO: SOFTWARE I: PROCESO PERSONAL Y CALIDAD

DOCENTE:

RONALD MIGUEL SERRANO HERNANDEZ

LIMA, PERÚ

2026-II

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone el diseño de un sistema inteligente de autoservicio de combustible para estaciones Primax, orientado a mejorar la experiencia del cliente y a optimizar el proceso de abastecimiento. El análisis del proceso actual evidencia una alta concentración de actividades en el despachador, quien debe orientar al cliente, operar el surtidor, gestionar el cobro y completar el cierre de la atención. En periodos de alta demanda, esta dependencia puede generar mayores tiempos de espera y variaciones en la atención.

La solución planteada busca trasladar parte de estas actividades a un flujo digital guiado. El cliente podrá iniciar la atención, seleccionar el tipo de combustible, indicar un monto o cantidad, elegir una modalidad de pago, confirmar la operación y recibir un comprobante. El sistema incorporará asistencia virtual con inteligencia artificial como apoyo contextual, además de mecanismos de trazabilidad, registro de incidentes y funciones escalables como membresía digital e identificación vehicular mediante reconocimiento de placas.

En el avance actual se consolidan el planteamiento del proyecto, el análisis de la organización y de la situación problemática, la ingeniería de requisitos y el modelado inicial del sistema. La primera versión se concibe como un piloto de software, por lo que no incluye la fabricación de módulos físicos ni la instalación de infraestructura de surtidores. Los modelos y requisitos desarrollados en esta etapa servirán como base para los siguientes avances de diseño, construcción, control de versiones, persistencia de datos, contenerización, pruebas y despliegue.

CAPITULO I

1.1 INTRODUCCION

Cada día miles de conductores del Perú pierden minutos valiosos esperando su turno en una estación de servicio. El modelo tradicional si bien resulta familiar para el consumidor, genera tiempos de espera prolongados y costo de personal altos. Primax no es ajena a la búsqueda de soluciones ya que durante la pandemia se implementó módulos de autoservicio que no lograron consolidarse lo que nos revela que no hubo una ejecución tecnológica eficiente, interfaces poco intuitivas, experiencia que no generó la confianza necesaria para remplazar la atención personalizada.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de autoservicio de combustible que redefine la interacción entre el cliente y la estación, con la generación de módulos con diseños atractivos, un asistente virtual que guía en cada paso y flujos de pago flexibles. Para ello, utilizaremos los temas aprendidos en clases, así mismo el uso de diagramas de casos de uso para reflejar el proceso antes mencionado para una mejor compresión de la problemática y nuestra solución ante ella.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Sistema de autoservicio de combustible con integración de inteligencia artificial para Primax es una plataforma que coordina el módulo de atención, la pasarela de pago y el surtidor. El cliente selecciona el combustible y la modalidad de cobro, valida el pago y recibe autorización para abastecerse. Un asistente virtual orienta cada paso, mientras el sistema registra el flujo, calcula el importe, emite el comprobante y conserva evidencia de la operación.

La propuesta surge como respuesta a la descontinuación de los módulos de autoservicio que Primax implementó durante la pandemia, los cuales no lograron consolidarse por carecer de una guía tecnológica adecuada y una experiencia de usuario intuitiva. El nuevo sistema busca superar esas deficiencias mediante un enfoque centrado en el usuario.

1.3 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de software que permita realizar el abastecimiento de combustible de forma autónoma, guiada y segura en estaciones Primax, reduciendo tiempos de espera y mejorando el control de las transacciones.

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir los requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio del proceso de autoservicio.
- Modelar mediante UML la interacción de usuarios, componentes y objetos principales.
- Integrar modalidades de prepago y postpago con tarjetas y billeteras digitales.
- Incorporar asistencia contextual con inteligencia artificial y mecanismos de accesibilidad.
- Desarrollar un subsistema de videovigilancia inteligente con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para el registro automático de placas de vehículos, como mecanismo de seguridad y control ante incumplimientos de pago.
- Validar la funcionalidad del sistema mediante pruebas de usabilidad, seguridad y rendimiento que garanticen la confiabilidad del software en un entorno de producción real.

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES

Alcance:

El proyecto abarca las siguientes actividades y componentes:

- Identificación del usuario o vehículo
- Selección de combustible
- La programación del asistente virtual con capacidades de síntesis de voz y comprensión de instrucciones básicas en español.
- La integración de pasarelas de pago para tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales.
- Emisión del comprobante, membresía y registro de incidentes
- La primera versión se orienta a una estación piloto y considera integración mediante servicios con equipos compatibles.

Limitaciones:

- Dependencia de conectividad, la compatibilidad con surtidores y pasarelas externas.
- Certificaciones de seguridad y metrología.
- Aceptación del autoservicio por parte de los clientes.
- El asistente virtual no sustituye protocolos de emergencia ni decisiones del personal autorizado.
- Las pruebas en ambiente real están sujetas a la disponibilidad de una estación de servicio piloto de Primax dispuesta a participar en la fase de validación.

- El proyecto se limita al diseño y desarrollo del software; no incluye la fabricación física de los módulos de autoservicio ni la instalación de infraestructura de hardware en las estaciones.

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La propuesta responde a la congestión y a la variabilidad de la atención en horas de alta demanda. Una secuencia guiada y medible puede aumentar la capacidad operativa, uniformizar la experiencia y generar trazabilidad. Para el cliente, aporta autonomía y claridad; para Primax, ofrece información sobre tiempos, ventas, fallas e incidentes que permite mejorar el servicio de manera continua.

CAPITULO II

2.1 Datos generales de la organización

La organización tomada como contexto para el proyecto es Primax, empresa del sector energético y de comercialización de combustibles con presencia relevante en el mercado peruano. Su actividad comprende la comercialización de gasolina, diésel, GLP, lubricantes y otros productos relacionados con la movilidad, además de la operación de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. Para este proyecto, el ámbito de estudio se delimita específicamente al proceso de atención y abastecimiento de combustible en estaciones de servicio orientadas al público general.

Tabla 1

Datos generales de la organización

Elemento	Descripción
Organización	Corporación Primax S.A. / Grupo Primax.
Año de fundación	2005
Sector	Comercialización minorista de combustibles y servicios complementarios
Ámbito	Red de estaciones de servicio en el Perú
Clientes	Conductores particulares y flotas corporativas
Servicios relacionados	Combustibles, lubricantes, tiendas de conveniencia y productos automotrices
Proyecto de software	Sistema inteligente de autoservicio de combustible con asistencia virtual, pagos digitales y funciones de identificación vehicular.

2.2 Misión, visión, estructura y actividades principales

De acuerdo con el Reporte de Sostenibilidad 2023 de Primax, la organización orienta su misión a brindar calidad y excelencia para facilitar la vida de las personas. Su visión corporativa busca mantener un liderazgo latinoamericano sustentado en la calidad de los productos, la excelencia del servicio y la generación de valor para sus grupos de interés (Primax, 2023). Esta orientación es coherente con un proyecto que procura mejorar la experiencia en estaciones mediante procesos más simples, guiados y digitalizados.

En el nivel corporativo, la gobernanza de Primax se organiza alrededor de un Directorio y una estructura ejecutiva encabezada por la gerencia general corporativa,

acompañada por áreas como administración de estación, operaciones, atención al cliente, tecnología, seguridad, finanzas y proveedores externos de pagos y equipos.

Para el proyecto, las áreas con mayor relación funcional serían Tecnología de la Información, Operaciones, Atención al Cliente y la administración de las estaciones.

Tabla 2

Datos de las Actividades Principales y su relacion con el proyecto

Actividad principal	**Relación con el proyecto**
Comercialización de combustibles	Es el núcleo del proceso de autoservicio analizado.
Operación de estaciones de servicio	Define el entorno físico, los procedimientos y los roles que interactúan con el sistema.
Tiendas de conveniencia y servicios complementarios	Forman parte de la experiencia integral del cliente y pueden beneficiarse de futuras integraciones.
Comercialización de lubricantes y productos automotrices	Representa una línea de negocio complementaria, fuera del alcance inicial del sistema.
Atención a clientes y flotas	Permite proyectar funciones futuras de membresía, identificación y fidelización.
Gestión tecnológica y de datos	Es necesaria para integrar pagos, comprobantes, seguridad, registros y analítica.

2.3 Descripción del proceso o área de estudio

El área de estudio corresponde al proceso de abastecimiento de combustible en una estación de servicio. En el modelo actual (AS-IS) elaborado por el equipo, participan principalmente dos actores: el cliente y el despachador. El cliente solicita combustible, selecciona el tipo requerido, confirma el tipo y la cantidad, define el medio de pago, realiza el pago y recibe el comprobante. El despachador concentra la atención operativa, confirma la solicitud y ejecuta el despacho del combustible.

La secuencia general del proceso actual puede resumirse en las siguientes etapas:

1. Llegada del cliente y solicitud de atención.
2. Selección del tipo de combustible.
3. Confirmación de cantidad o monto.
4. Despacho del combustible por el trabajador de la estación.
5. Selección y validación del medio de pago.
6. Cobro de la operación.
7. Emisión y entrega del comprobante.
8. Finalización de la atención y salida del vehículo.

El modelo evidencia que varias actividades están concentradas en un único rol humano. En una estación con alta demanda, este diseño puede generar un cuello de botella porque el despachador debe alternar entre atención, operación del surtidor, cobro y cierre de la transacción. El proyecto propone redistribuir estas tareas hacia un sistema de autoservicio, manteniendo controles y posibilidades de asistencia

cuando sean necesarias.

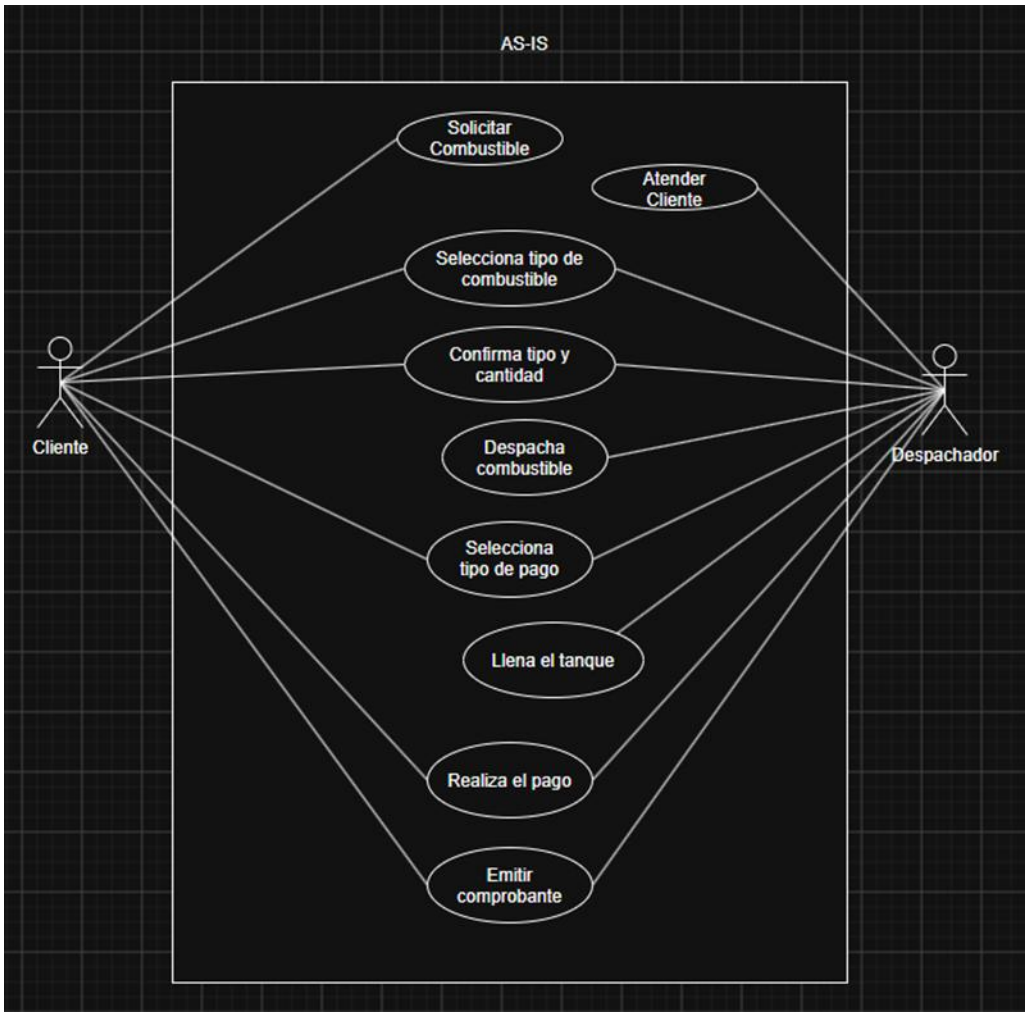


Figura 1. Modelo AS-IS del proceso de abastecimiento actual. Fuente: elaboración del equipo del proyecto.

En el modelo futuro (TO-BE), el cliente interactúa con un sistema de autoservicio con asistencia de inteligencia artificial. El sistema guía la selección, recibe la cantidad, autoriza y monitorea el despacho, verifica el medio de pago y genera el comprobante. Además, se incorpora un sistema de reconocimiento de placas como componente de identificación vehicular y soporte para funciones de

membresía, trazabilidad e incidentes.

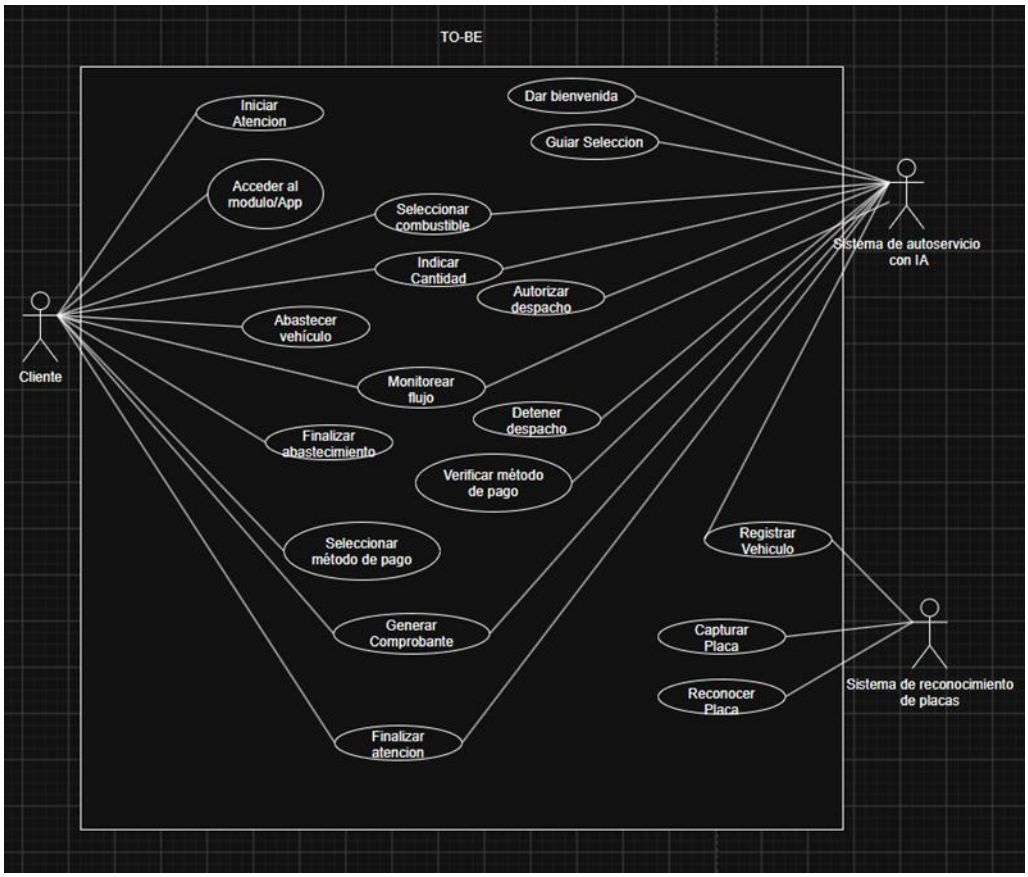


Figura 2. Modelo TO-BE propuesto para el sistema de autoservicio. Fuente: elaboración del equipo del proyecto.

2.4 Situación problemática

La dependencia de la atención manual puede producir colas, tiempos de espera y diferencias entre turnos. Durante periodos de alta demanda, un mismo trabajador debe orientar, operar el surtidor y cobrar. Primax ya exploró módulos de autoservicio durante la pandemia, este antecedente sugiere que la problemática no se resuelve únicamente instalando tecnología: también es necesario trabajar la facilidad de uso, la integración con los procesos existentes, la confianza del cliente y la claridad de la interacción.

Desde la perspectiva del software, el problema central puede formularse de la siguiente manera: el proceso de abastecimiento carece de un flujo digital integral que permita al cliente ejecutar de forma guiada y segura las tareas de selección, autorización, pago y cierre de la transacción, manteniendo trazabilidad y asistencia cuando corresponda.

2.5 Causas y efectos del problema

Tabla 3

Datos de las Causas identificadas y Efecto Operativo

Causa identificada	Efecto operativo
Capacidad limitada por el personal disponible	Colas y mayor tiempo de atención en horas punta
Interacción poco intuitiva en soluciones anteriores	Abandono del autoservicio o necesidad constante de ayuda
Integración fragmentada con medios de pago	Reintentos, demoras y conciliaciones manuales
Falta de trazabilidad integral	Dificultad para relacionar despacho, pago e incidente
Baja confianza del usuario	Preferencia por la atención tradicional

2.6 Oportunidades de mejora

A partir de las causas identificadas, se observan oportunidades de mejora que no dependen únicamente de reducir personal, sino de redistribuir tareas, estandarizar

el flujo y aprovechar capacidades digitales. Las principales oportunidades son las siguientes:

- Digitalizar el flujo completo de atención desde el inicio hasta la emisión del comprobante.
- Permitir que el cliente seleccione combustible, cantidad y forma de pago mediante una interfaz sencilla y guiada.
- Incorporar asistencia virtual para resolver dudas contextuales y reducir errores durante la operación.
- Integrar pagos electrónicos y contemplar modalidades prepago y postpago según las políticas de negocio.
- Mantener una alternativa de asistencia humana para usuarios que la requieran o ante excepciones.
- Registrar cada transacción de forma trazable para facilitar auditoría, atención de reclamos e identificación de incidentes.
- Implementar membresía digital e identificación vehicular como funciones escalables para clientes frecuentes.
- Utilizar reconocimiento de placas como apoyo a la identificación, siempre sujeto a las políticas de seguridad y protección de datos aplicables.
- Generar información operativa que permita analizar tiempos, demanda, incidencias y adopción del autoservicio.
- Diseñar una experiencia accesible, rápida y consistente que incremente la confianza del usuario en el modelo de autoservicio.

2.7 Propuesta de solución de software

Se propone desarrollar un sistema inteligente de autoservicio de combustible compuesto por un módulo digital disponible en la estación —y con posibilidad de extensión a una aplicación móvil— que acompañe al cliente durante toda la transacción. El sistema debe presentar instrucciones claras, permitir seleccionar el combustible y la cantidad, gestionar la autorización del abastecimiento, monitorear el flujo, procesar el pago, emitir el comprobante y cerrar la atención.

La solución incorporará un asistente virtual con inteligencia artificial para brindar orientación contextual. Su función será explicar pasos, resolver dudas frecuentes y ayudar al usuario a corregir selecciones antes de confirmar acciones. La inteligencia artificial no reemplazará las validaciones de seguridad ni las reglas transaccionales del sistema; su papel será de asistencia y apoyo a la experiencia de usuario.

La propuesta contempla dos modalidades de pago. En prepago, el cliente selecciona y paga un monto antes de autorizar el abastecimiento; el sistema limita la operación al importe aprobado. En pospago, el sistema registra el consumo realizado y procesa el cobro al finalizar. Ambas modalidades requieren validación del método de pago y registro de la transacción.

Como evolución del producto, se plantea una membresía digital que permita asociar datos de contacto, vehículos y métodos de pago, así como un componente de reconocimiento de placas. Esta función puede agilizar la identificación de clientes recurrentes y apoyar el registro de incidentes relacionados con abastecimientos no pagados. Cualquier tratamiento de datos personales o vehiculares debe aplicarse conforme a la política de privacidad, la normativa vigente y los controles de acceso definidos por la organización.

Tabla 4

Datos de los componentes y su respectiva función

Componente	Función dentro de la solución
Módulo/App de autoservicio	Interfaz principal para iniciar la atención, seleccionar combustible, cantidad y método de pago.
Asistente virtual con IA	Guía contextual, explicación de pasos y soporte ante dudas frecuentes.
Motor transaccional	Control de estados de la operación, autorización, cálculo y cierre de la transacción.
Integración de pagos	Validación y procesamiento de tarjetas y billeteras digitales.
Generación de comprobantes	Emisión del comprobante correspondiente a la transacción.
Membresía digital	Registro opcional de usuario, vehículo y preferencias para clientes recurrentes.
Reconocimiento de placas	Identificación vehicular y apoyo a trazabilidad de operaciones e incidentes.
Panel administrativo	Consulta de transacciones, incidencias, métricas operativas y auditoría.

CAPÍTULO III. INGENIERÍA DE REQUISITOS

La ingeniería de requisitos permite transformar la necesidad de negocio en funciones, restricciones y criterios verificables para el sistema. Los requisitos presentados en este capítulo constituyen una propuesta inicial construida a partir del alcance del proyecto, del modelo AS-IS, del modelo TO-BE y del resumen funcional elaborado por el equipo. Debido a que no se dispone de entrevistas reales con responsables internos de Primax, los requisitos deberán considerarse como línea base académica y no como especificación contractual definitiva.

3.1 Identificación de interesados y usuarios

Tabla 5

Identificación de interesados y usuarios

Interesado / usuario	Tipo	Necesidad principal	Interacción con el Sistema
Cliente de la estación	Usuario primario	Abastecerse con rapidez, claridad, seguridad y medios de pago convenientes.	Opera el módulo/app, selecciona combustible y cantidad, paga y recibe comprobante.
Cliente miembro / recurrente	Usuario primario	Reducir pasos repetitivos y reutilizar datos autorizados.	Se identifica, asocia vehículo y usa preferencias o

			métodos de pago registrados.
Administrador o encargado de estación	Stakeholder	Mantener continuidad de atención, controlar incidencias y supervisar transacciones.	Consulta panel, revisa alertas y gestiona excepciones.
Personal de apoyo / despachador	Usuario de soporte	Atender casos que requieren asistencia y actuar ante contingencias.	Interviene en excepciones, soporte al cliente y protocolos operativos.
Área de Tecnología de la Información	Stakeholder	Disponibilidad, seguridad, integraciones, monitoreo y mantenimiento.	Administra servicios, usuarios técnicos, registros y configuración.
Área de Operaciones / Negocio	Stakeholder	Mejorar tiempos, experiencia, capacidad de atención y control.	Define reglas, políticas, métricas y alcance funcional.

SUNAT / Entidades reguladoras	Stakeholder Externo	Asegurar uso adecuado de datos, permisos, trazabilidad y controles.	Valida reglas, acceso a información y tratamiento de incidentes.
Proveedor/pasarela de pagos	Sistema externo	Procesar y confirmar pagos de manera segura.	Recibe solicitudes de cobro y devuelve estados de aprobación o rechazo.
Servicio de facturación/comprobantes	Sistema externo	Generar el comprobante correspondiente.	Recibe datos de la transacción y devuelve estado/documento emitido.
Servicio de reconocimiento de placas	Sistema externo / componente	Identificar una placa capturada con un nivel de confianza definido.	Procesa imagen/dato y devuelve el resultado de reconocimiento.

3.2 Técnicas de recolección de información

Para una implementación real se recomienda combinar técnicas cualitativas, observacionales y de validación de prototipos. En el contexto académico actual, la técnica efectivamente aplicada es el análisis documental del material del proyecto; las demás se plantean como actividades de validación posteriores.

Tabla 6

Datos de las técnicas usadas en relación con la aplicación de propuesta con su resultado esperado

Técnica	Aplicación propuesta	Resultado esperado
Análisis documental	Revisar el resumen del proyecto, modelos AS-IS/TO-BE, políticas del negocio, flujos de pago y documentos operativos disponibles.	Lista inicial de actores, procesos, reglas y requisitos.
Entrevistas semiestructuradas	Entrevistar a encargados de estación, personal operativo, responsables de TI y negocio.	Necesidades, excepciones, restricciones, controles y criterios de aceptación.
Observación directa	Observar jornadas de atención en diferentes franjas horarias y registrar tiempos, pasos y puntos de espera.	Validación del proceso real y de los principales cuellos de botella.
Encuestas a clientes	Consultar facilidad de uso, confianza en el	Preferencias, barreras de adopción y

	autoservicio, medios de pago y necesidad de asistencia.	factores de experiencia de usuario.
Benchmarking	Análisis de sistemas de autoservicio de gasolineras en Estados Unidos y otros países.	Identificar mejores prácticas y funcionalidades diferenciadoras.
Prototipado y prueba de usabilidad	Elaboración de mockups de la interfaz del módulo para validar la usabilidad con usuarios potenciales antes del desarrollo completo.	Hallazgos de comprensión, accesibilidad, tiempos y errores de interacción.

3.3 Requisitos funcionales

Tabla 7

Datos de los Requisitos Funcionales con su respectivo detalle

ID	Nombre	Especificación
RF-01	Iniciar atención	El sistema deberá permitir al cliente iniciar una nueva sesión de autoservicio y mostrar las condiciones básicas de uso.

RF-02	Guiar al usuario	El sistema deberá presentar instrucciones paso a paso y permitir solicitar ayuda al asistente virtual durante la atención.
RF-03	Seleccionar combustible	El sistema deberá mostrar los combustibles habilitados en la estación y permitir seleccionar uno.
RF-04	Indicar cantidad	El sistema deberá permitir indicar el monto o la cantidad a abastecer, según la modalidad habilitada.
RF-05	Confirmar solicitud	El sistema deberá mostrar un resumen de combustible, cantidad/monto y precio antes de la autorización.
RF-06	Seleccionar modalidad de pago	El sistema debe integrar pasarelas de pago para tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales (Yape, Plin, etc.).
RF-07	Procesar prepago	Cuando se utilice prepago, el sistema deberá validar el pago antes de autorizar el abastecimiento y limitarlo al importe aprobado.
RF-08	Procesar pospago	Cuando se utilice pospago, el sistema deberá calcular el consumo final y solicitar el cobro correspondiente.

RF-09	Validar pago	El sistema deberá recibir y registrar el resultado de la pasarela de pagos antes de continuar con el cierre de la transacción.
RF-10	Autorizar abastecimiento	El sistema deberá habilitar el abastecimiento únicamente cuando se cumplan las reglas de autorización definidas.
RF-11	Monitorear abastecimiento	El sistema deberá mostrar al cliente el avance del abastecimiento y el importe acumulado disponible durante la operación.
RF-12	Detener abastecimiento	El sistema deberá permitir detener la operación mediante controles habilitados y registrar el motivo cuando corresponda.
RF-13	Finalizar abastecimiento	El sistema deberá cerrar el abastecimiento, calcular el total definitivo y bloquear nuevas cargas dentro de la misma transacción.
RF-14	Generar comprobante	El sistema deberá solicitar la generación del comprobante y ofrecer su entrega o visualización por el canal definido.
RF-15	Registrar transacción	El sistema deberá almacenar un registro de la transacción con fecha, estación, surtidor, producto, cantidad, importe, estado de pago y eventos relevantes.

RF-16	Gestionar membresía	El sistema deberá permitir registrar e identificar clientes miembros y asociar vehículos o preferencias cuando el usuario otorgue la autorización requerida.
RF-17	Capturar y reconocer placa (OCR)	El sistema deberá poder capturar o recibir la placa del vehículo y consultar el componente de reconocimiento cuando esta función esté habilitada.
RF-18	Registrar incidentes	El sistema deberá permitir registrar incidencias de pago, abastecimiento o identificación y vincularlas con la transacción correspondiente.
RF-19	Brindar asistencia humana	El sistema deberá ofrecer un mecanismo para solicitar apoyo del personal ante dudas, fallos o condiciones excepcionales.
RF-20	Consultar operación	El panel administrativo deberá permitir a usuarios autorizados consultar transacciones, estados e incidencias mediante filtros básicos.
RF-21	Gestionar configuración	El sistema deberá permitir a administradores autorizados configurar combustibles habilitados, límites operativos, medios de pago y parámetros no sensibles definidos por negocio.

RF-22	Auditar eventos	El sistema deberá registrar eventos críticos de autenticación, autorización, pagos, cambios de configuración e incidencias para fines de trazabilidad.

3.4 Requisitos no funcionales

Los siguientes valores se plantean como metas iniciales de diseño y deben validarse con el área técnica y el negocio antes de convertirse en acuerdos de nivel de servicio.

Tabla 8

Datos de los Requisitos no Funcionales

ID	Categoría	Requisito no funcional
RNF-01	Usabilidad	El flujo principal deberá poder completarse con instrucciones claras, consistentes y visibles, minimizando la necesidad de asistencia externa.
RNF-02	Rendimiento	Las pantallas locales del flujo principal deberían responder en un tiempo objetivo de hasta 2 segundos bajo condiciones normales, excluyendo demoras de servicios externos.
RNF-03	Disponibilidad	El servicio deberá diseñarse para operar durante el horario de atención de la estación y

		contemplar mecanismos de recuperación ante fallos.
RNF-04	Seguridad	Toda comunicación con servicios externos deberá utilizar canales cifrados; los accesos administrativos deberán requerir autenticación y control por roles.
RNF-05	Privacidad	Los datos personales y vehiculares deberán tratarse únicamente para finalidades autorizadas y conforme a las políticas y normas aplicables.
RNF-06	Trazabilidad	Las operaciones críticas deberán dejar registros consultables con fecha, usuario/sistema, acción y resultado.
RNF-07	Confiabilidad	Una falla de pago o de un servicio externo no deberá provocar duplicidad de cobros ni dejar la transacción en un estado ambiguo.
RNF-08	Accesibilidad	La interfaz deberá utilizar tipografía legible, contraste suficiente, controles de tamaño adecuado y lenguaje comprensible para usuarios no técnicos.

RNF-09	Compatibilidad	Las integraciones deberán realizarse mediante interfaces definidas y desacopladas para facilitar el cambio de proveedor cuando sea necesario.
RNF-10	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas estaciones, surtidores y funciones sin rediseñar el núcleo transaccional.
RNF-11	Mantenibilidad	El software deberá organizarse en componentes claramente separados, con registros de errores y documentación técnica mínima.
RNF-12	Recuperación	Ante una interrupción, el sistema deberá poder determinar el último estado válido de la transacción y ejecutar una recuperación segura o solicitar intervención.
RNF-13	Integridad de datos	Los importes, cantidades y estados de pago no deberán poder alterarse desde la interfaz del cliente sin pasar por las validaciones del sistema.
RNF-14	Experiencia multicanal	Cuando exista app móvil y módulo físico, ambos deberán mantener reglas y

		estados consistentes para una misma transacción.

3.5 Reglas de negocio

Tabla 9

Datos de las Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	Solo podrán ofrecerse los tipos de combustible habilitados para la estación y surtidor seleccionados.
RN-02	Antes de autorizar el abastecimiento, el sistema deberá mostrar al cliente un resumen de su selección para confirmación.
RN-03	En modalidad prepago, no se autorizará el abastecimiento si el pago no ha sido aprobado.
RN-04	En prepago, el importe abastecido no podrá superar el monto previamente aprobado.
RN-05	En pospago, el total a cobrar será el valor calculado a partir del abastecimiento efectivamente registrado.
RN-06	Una transacción no podrá cerrarse como exitosa si el estado del pago requerido se encuentra pendiente, rechazado o desconocido.
RN-07	Si un pago falla, el sistema deberá permitir reintento controlado o derivación a asistencia, evitando cobros duplicados.

RN-08	Toda transacción finalizada deberá quedar registrada antes de emitir o confirmar el comprobante.
RN-09	El sistema deberá conservar el precio aplicado durante una transacción para evitar inconsistencias si el tarifario cambia mientras la operación está en curso.
RN-10	La interrupción o detención del abastecimiento deberá dejar registro del estado alcanzado y del importe asociado.
RN-11	Las funciones administrativas estarán disponibles únicamente para perfiles autorizados según rol.
RN-12	Los datos de membresía y vehículo solo podrán vincularse al cliente conforme al mecanismo de autorización definido por la organización.
RN-13	El reconocimiento de placa será un mecanismo de apoyo; si el resultado no alcanza la confianza requerida, deberá solicitarse validación adicional.
RN-14	Los incidentes de abastecimiento no pagado deberán asociarse a la transacción, estación, fecha y evidencia disponible.
RN-15	Las funciones de asistencia con IA no podrán omitir ni modificar reglas de autorización, pago o seguridad.
RN-16	Ante una condición de riesgo o fallo crítico, el flujo automático deberá detenerse y habilitar la intervención del personal de la estación.

3.6 Priorización de requisitos

Se utiliza la técnica MoSCoW para diferenciar los requisitos indispensables de la primera versión respecto de aquellos que pueden incorporarse de forma progresiva. La priorización propuesta responde al objetivo de lograr primero un flujo completo, seguro y trazable de autoservicio.

Tabla 10

Datos de la priorización de requisitos

Prioridad	Requisitos	Justificación
Must	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-19, RF-22	Sin estos requisitos no existe un flujo de autoservicio completo, controlado y auditable.
Should	RF-02, RF-18, RF-20, RF-21	Aumentan soporte, control operativo y capacidad de administración, aunque el núcleo transaccional puede existir sin todas ellas en una primera prueba.
Could	RF-16, RF-17	Membresía y reconocimiento de placas agregan valor y escalabilidad, pero no son indispensables para validar el primer flujo de abastecimiento.

Won't (por ahora)	Integraciones comerciales adicionales no definidas en el alcance	Se excluyen de la primera versión hasta contar con validación del negocio y datos reales de integración.

3.7 Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz vincula el origen del requisito con la función propuesta, la regla de negocio relacionada, su prioridad y un criterio de verificación. Esto permite revisar si cada necesidad identificada cuenta con una respuesta funcional y con una forma de comprobar su cumplimiento.

Tabla 11

Datos de la matriz de trazabilidad de requisitos

ID	Necesidad / objetivo	Requisitos	Reglas	Prioridad	Criterio de verificación
T-01	Reducir pasos manuales de atención	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05	RN-01, RN-02	Must	El usuario inicia, selecciona y confirma sin

					intervención obligatoria del personal.
T-02	Evitar abastecimiento sin autorización	RF-07, RF-09, RF-10	RN-03, RN-04, RN-06	Must	El sistema bloquea la autorización cuando el prepago no está aprobado.
T-03	Gestionar modalidad postpago	RF-08, RF-09, RF-13	RN-05, RN-06	Must	El total cobrado coincide con el consumo registrado al finalizar.
T-04	Dar visibilidad	RF-11, RF-12, RF-13	RN-10	Must	Se muestra

	durante la carga				avance y es posible detener/cerrar la operación dejando registro.
T-05	Cerrar la atención de forma trazable	RF-14, RF-15, RF-22	RN-08	Must	La transacción queda registrada y puede asociarse al comprobante emitido.
T-06	Reducir errores y dudas del usuario	RF-02, RF-19	RN-15, RN-16	Should/ Must	El usuario puede recibir guía contextual o solicitar asistencia humana.

T-07	Evitar duplicidad o estados ambiguos de pago	RF-09, RF-15, RF-22	RN-06, RN-07	Must	Un reintento no genera dos cobros y el estado final queda registrado.
T-08	Mantener consistencia de precio	RF-05, RF-15	RN-09	Must	El precio confirmado se conserva durante la transacción.
T-09	Gestionar usuarios recurrentes	RF-16	RN-12	Could	Un usuario autorizado puede asociar vehículo y datos de membresía.

T-10	Identificar vehículos	RF-17	RN-13	Could	El sistema devuelve placa y deriva a validación cuando la confianza es insuficiente.
T-11	Controlar incidentes	RF-18, RF-20	RN-14	Should	La incidencia puede consultarse vinculada a la transacción y evidencia disponible.
T-12	Administrar parámetros operativos	RF-21, RF-22	RN-11	Should	Solo un rol autorizado modifica parámetros

					y el cambio queda auditado.
T-13	Proteger datos y accesos	RF-16, RF-17, RF-20, RF-21	RN-11, RN-12	Must/Should	Se verifican permisos y finalidad antes de mostrar o modificar datos sensibles.
T-14	Mantener continuidad ante fallos	RF-12, RF-19, RF-22	RN-16	Must	Un fallo crítico detiene el flujo y permite recuperación o intervención segura.

CAPITULO IV

4.1 Modelo de casos de uso

4.1.1 Actores y casos de uso

Tabla 12

Actores del modelo de casos de uso

Actor	Responsabilidad principal
Cliente	Inicia la atención, configura el abastecimiento, selecciona la modalidad de pago, solicita asistencia y recibe el comprobante.
Cliente miembro / recurrente	Además del flujo básico, puede identificarse y utilizar datos o vehículos vinculados a su membresía.
Administrador / encargado de estación	Consulta transacciones e incidencias y gestiona parámetros operativos autorizados.
Personal de apoyo	Atiende solicitudes de ayuda, excepciones y contingencias que requieren intervención humana.
Pasarela de pagos	Procesa la solicitud de cobro y devuelve el estado de aprobación, rechazo o error.
Servicio de comprobantes	Recibe los datos de la transacción y genera o confirma el comprobante correspondiente.
Servicio de reconocimiento de placas	Procesa la placa capturada y devuelve el resultado de identificación cuando la función está habilitada.

Nota. Elaboración propia a partir de la identificación de interesados y de los requisitos funcionales.

Tabla 13

Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos relacionados
CU-01	Iniciar atención	Cliente	RF-01, RF-02
CU-02	Configurar abastecimiento	Cliente	RF-03, RF-04, RF-05
CU-03	Seleccionar modalidad de pago	Cliente	RF-06
CU-04	Procesar prepago	Cliente / Pasarela de pagos	RF-07, RF-09
CU-05	Procesar pospago	Cliente / Pasarela de pagos	RF-08, RF-09
CU-06	Autorizar abastecimiento	Sistema / Cliente	RF-10
CU-07	Monitorear y finalizar abastecimiento	Cliente	RF-11, RF-12, RF-13
CU-08	Generar comprobante y registrar transacción	Cliente / Servicio de comprobantes	RF-14, RF-15
CU-09	Gestionar membresía	Cliente miembro	RF-16
CU-10	Identificar vehículo	Cliente / Servicio de reconocimiento	RF-17
CU-11	Registrar incidente	Administrador / Personal de apoyo	RF-18
CU-12	Solicitar asistencia	Cliente / Personal de apoyo	RF-19
CU-13	Consultar operaciones	Administrador	RF-20
CU-14	Gestionar configuración	Administrador	RF-21

CU-15	Auditar eventos	Administrador	RF-22

4.1.2 Diagrama general de casos de uso

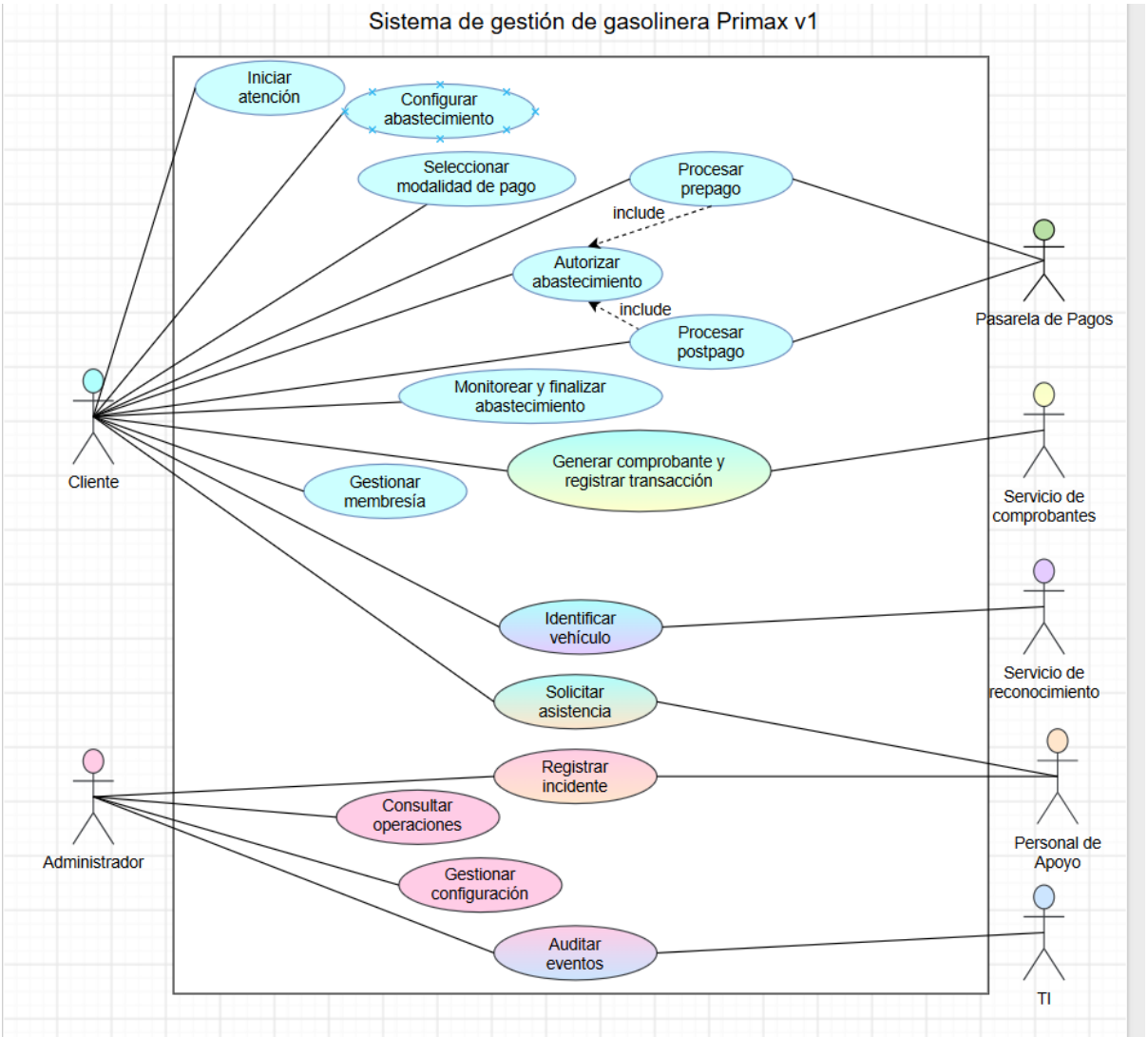


Figura 3. Diagrama de caso de uso propuesto para el sistema de autoservicio. Fuente: elaboración del equipo del proyecto.

4.1.3 Especificación de casos de uso

Para el avance actual se detallan los casos de uso que concentran el flujo transaccional principal. Los casos secundarios podrán ampliarse durante las siguientes iteraciones sin modificar la lógica base del modelo.

Tabla 14

Especificación resumida de casos de uso críticos

Caso	Precondición	Flujo principal resumido	Alternativas / excepciones	Postcondición
CU-02 Configurar abastecimiento	Sesión de atención iniciada.	1) Mostrar combustibles habilitados. 2) Seleccionar producto. 3) Ingresar monto o cantidad. 4) Mostrar resumen. 5) Confirmar.	Producto no disponible; dato fuera de rango; cliente corrige la selección.	Configuración confirmada y lista para elegir modalidad de pago.
CU-04 Procesar prepago	Configuración confirmada y medio de pago seleccionado.	1) Enviar solicitud de cobro. 2) Recibir estado. 3) Registrar resultado. 4) Si se aprueba, fijar límite de abastecimiento.	Pago rechazado o error externo: permitir reintento controlado o derivar a asistencia.	Pago aprobado y transacción habilitada para autorización de abastecimiento.
CU-07 Monitorear y finalizar abastecimiento	Abastecimiento autorizado.	1) Iniciar flujo. 2) Mostrar avance e importe. 3) Permitir detención. 4) Finalizar al alcanzar límite o por acción válida. 5)	Fallo crítico: detener flujo y solicitar intervención.	Abastecimiento finalizado con cantidad e importe registrados.

		Calcular total definitivo.		
CU-08 Generar comprobante y registrar transacción	Abastecimiento finalizado y estado de pago válido.	1) Guardar transacción. 2) Solicitar comprobante. 3) Registrar respuesta. 4) Mostrar o entregar por canal definido.	Fallo del servicio de comprobantes: mantener la transacción registrada y permitir reintento posterior.	Transacción cerrada y comprobante emitido o pendiente de reintento controlado.

4.2 Modelo de clases

4.2.1 Identificación de clases, atributos y operaciones

El modelo de clases se plantea alrededor de la transacción de abastecimiento, que relaciona al cliente, el vehículo, la estación, el surtidor, el combustible, el pago, el comprobante y los posibles incidentes. La separación por clases facilita que el diseño pueda evolucionar posteriormente hacia entidades de persistencia y servicios de aplicación sin acoplar toda la lógica en un único componente.

Tabla 15

Clases principales del dominio

Clase	**Responsabilidad**	**Atributos principales**	**Operaciones principales**
Cliente	Representar al usuario que realiza la atención.	idCliente, nombre, correo,DNI	identificarse(), solicitarAtencion()
Vehículo	Representar el vehículo asociado o identificado.	idVehiculo, placa, marca, modelo	actualizarDatos()

Membresía	Vincular datos autorizados de clientes recurrentes.	idMembresia, estado, fechaRegistro	vincularVehiculo()
Estación	Representar la estación donde ocurre la operación.	idEstacion, nombre, ubicación	listarSurtidores()
Surtidor	Controlar el punto lógico de abastecimiento.	idSurtidor, estado, limiteOperacion	habilitar(), detener()
Combustible	Representar un tipo de combustible habilitado.	idCombustible, nombre, precioVigente	consultarPrecio()
Transacción	Coordinar el ciclo completo del abastecimiento.	idTransaccion, fechaHora, estado, cantidad, importe	confirmar(), autorizar(), finalizar()
Pago	Registrar modalidad, monto y resultado del cobro.	idPago, modalidad, monto, estado	procesar(), reintentar()
Comprobante	Representar el documento asociado a la transacción.	idComprobante, tipo, fechaEmision	generar()
Incidente	Registrar excepciones de pago, abastecimiento o identificación.	idIncidente, tipo, descripción, estado	registrar(), cerrar()

4.2.2 Relaciones entre clases

Las relaciones principales consideran que:

- Un cliente puede realizar múltiples transacciones
- Una membresía puede asociar uno o más vehículos
- Una estación contiene varios surtidores

- Cada transacción se vincula con un surtidor un combustible y un pago
- Una transacción puede producir un comprobante y registrar cero o más incidentes.

Estas relaciones representan la lógica del dominio y no implican todavía una implementación física específica de base de datos.

4.2.3 Diagrama de clases

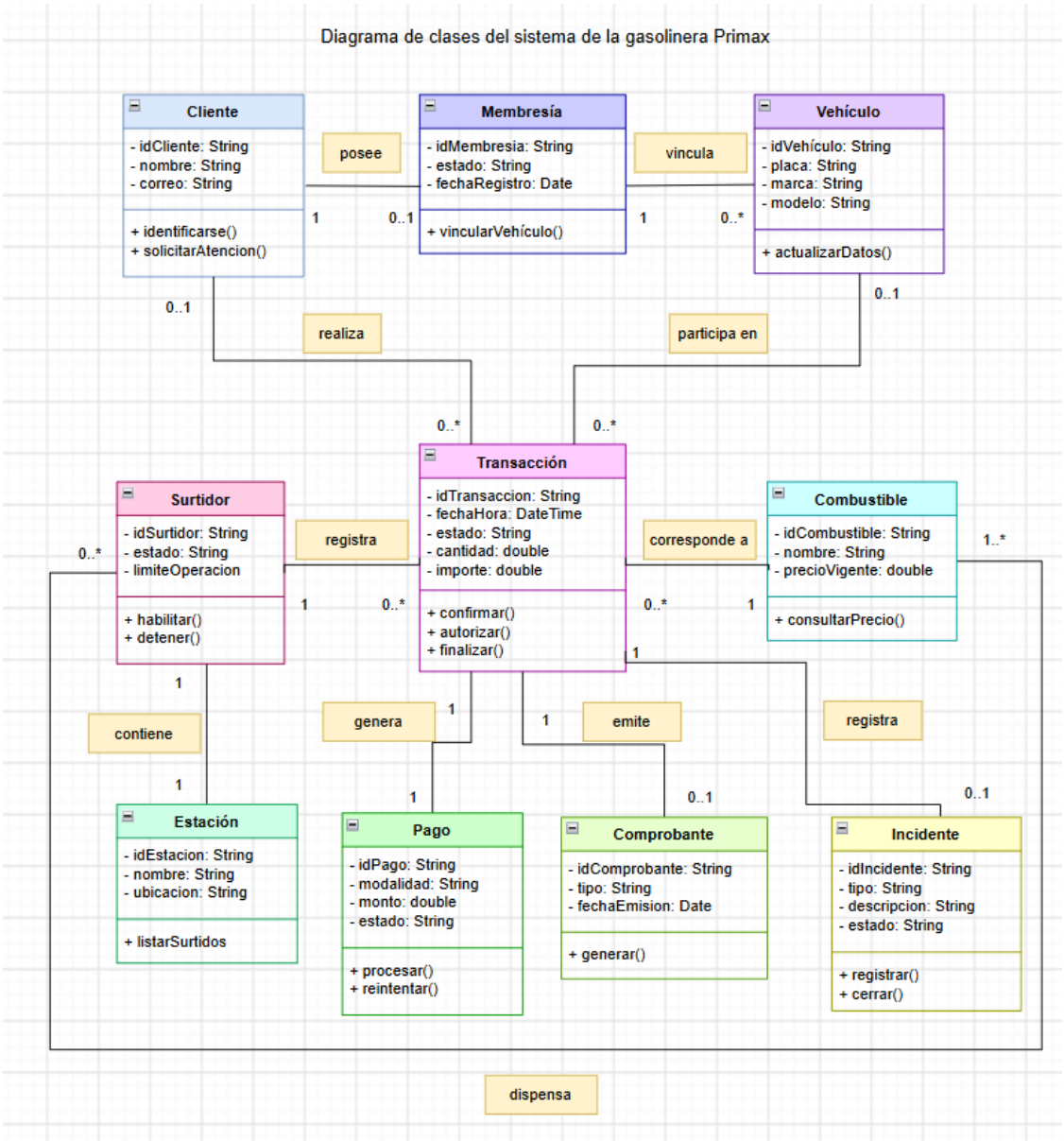


Figura 4. Diagrama de clases para el sistema de autoservicio. Fuente: elaboración del equipo del proyecto.

4.3 Modelo de estados

4.3.1 Estados, eventos y transiciones

El objeto principal para el modelo de estados es la Transacción, debido a que concentra la autorización, el pago, el abastecimiento y el cierre. Definir estados explícitos permite evitar situaciones ambiguas, como autorizar un despacho sin pago válido o cerrar una operación sin registrar el resultado final.

Tabla 16

Estados y transiciones de la transacción

Estado	**Evento de entrada**	**Condición / acción principal**	**Transición esperada**
Iniciada	Inicio de sesión de autoservicio	Crear contexto de atención.	Configurada o Cancelada
Configurada	Cliente confirma combustible y monto/cantidad	Conservar la selección y el precio aplicable.	Pago pendiente
Pago pendiente	Cliente elige modalidad y medio de pago	Solicitar validación o cobro.	Pago autorizado o Cancelada
Pago autorizado	Respuesta aprobada de la pasarela	Registrar aprobación y validar reglas de autorización.	Despacho autorizado
Despacho autorizado	Reglas satisfechas	Habilitar abastecimiento.	Abasteciendo o Intervención
Abasteciendo	Inicio del flujo	Monitorear cantidad e importe; permitir detención.	Detenida, Finalizada o Intervención

Detenida	Solicitud válida de detención	Registrar estado alcanzado.	Abasteciendo, Finalizada o Cancelada
Finalizada	Límite alcanzado o cierre válido	Calcular total y bloquear nuevas cargas.	Comprobante emitido
Comprobante emitido	Comprobante generado o confirmado	Cerrar la atención y conservar trazabilidad.	Estado final
Intervención	Fallo crítico o excepción operativa	Detener automatización y habilitar apoyo humano.	Finalizada o Cancelada
Cancelada	Rechazo, desistimiento o imposibilidad de continuar	Registrar motivo y estado final.	Estado final

4.3.2 Diagramas de estados de los objetos principales

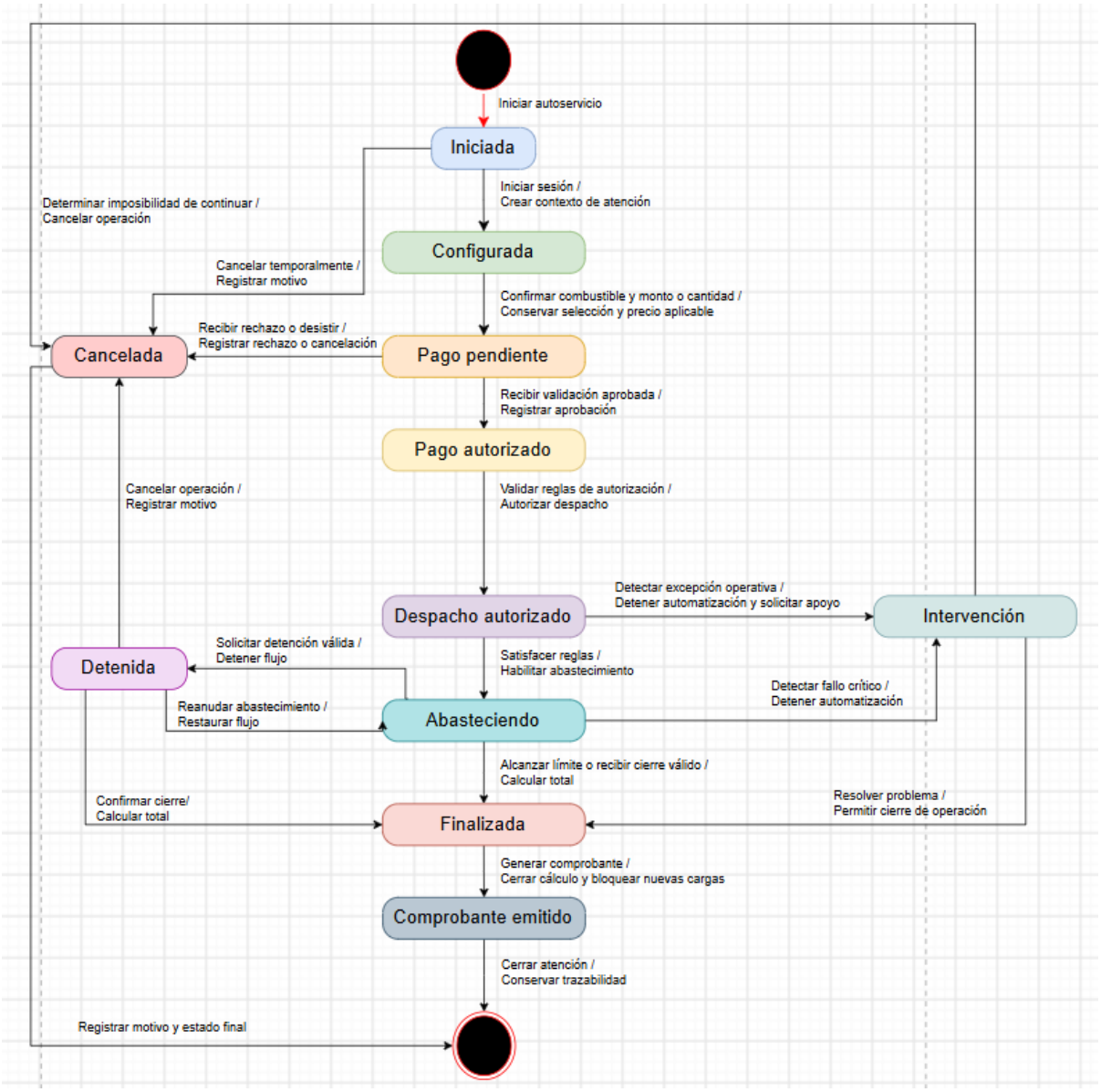


Figura 5. ***Diagrama de estados de la transacción***

4.4 Modelo de actividades

4.4.1 Flujos, decisiones y responsabilidades

El diagrama de actividades representa el flujo principal desde el inicio de la atención hasta el cierre. La decisión más relevante ocurre durante la validación del pago: si el resultado es aprobado, el sistema puede continuar con la autorización del surtidor; si es rechazado o se presenta un error, el cliente debe recibir una respuesta clara y disponer de reintento controlado o asistencia. Durante el abastecimiento, las reglas de seguridad pueden detener el flujo y transferir el caso al personal autorizado.

Tabla 17

Responsabilidades del flujo de actividades

Etapa	Responsable principal	Resultado esperado
Inicio y selección	Cliente / Sistema	Sesión iniciada y combustible seleccionado.
Configuración	Cliente / Sistema	Monto o cantidad confirmados y resumen aceptado.
Pago	Cliente / Pasarela / Sistema	Estado de pago registrado sin duplicidad.
Autorización	Sistema	Surtidor habilitado únicamente cuando se cumplen las reglas.
Abastecimiento	Cliente / Sistema	Flujo monitoreado con posibilidad de detención segura.
Cierre	Sistema	Cantidad, importe y estado final registrados.
Comprobante	Sistema / Servicio externo	Comprobante emitido o pendiente de reintento controlado.
Excepciones	Personal de apoyo / Administrador	Incidente atendido y trazabilidad conservada.

4.4.2 Diagramas de actividades de los procesos principales

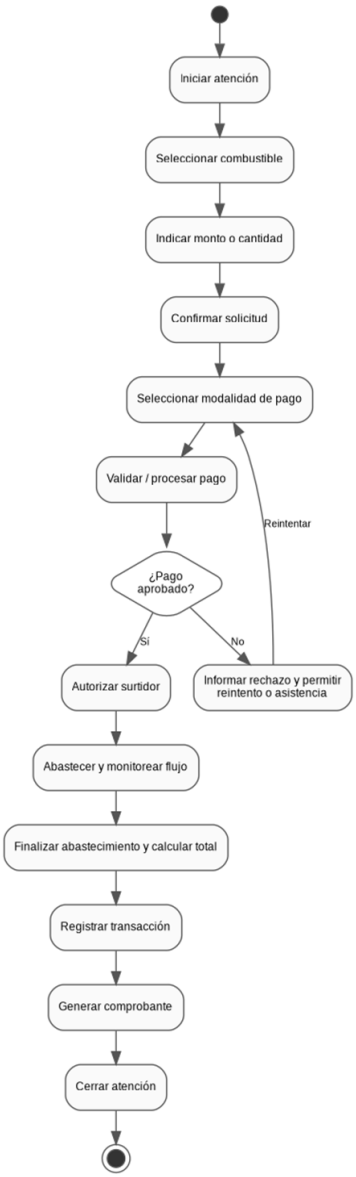


Figura 6. ***Diagrama de actividades del flujo principal de autoservicio***

Los modelos del presente capítulo constituyen una línea base de diseño para la siguiente etapa del proyecto. En futuras iteraciones podrán vincularse con prototipos de interfaz, componentes de software, entidades de persistencia, control de versiones, casos de prueba y artefactos de despliegue, manteniendo la trazabilidad con los requisitos ya definidos.

CAPÍTULO V APLICACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE Y DISEÑO TECNOLÓGICO ACTUAL DEL PROYECTO

5.1 Aplicación del SDLC al sistema de autoservicio Primax

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) organiza las actividades necesarias para definir, diseñar, construir, comprobar, poner en uso y evolucionar una solución. En la Semana 6 del curso se presenta una lectura de siete etapas: planificación, requisitos, diseño, construcción, pruebas, despliegue y mantenimiento. Estas etapas sirven como guía de trabajo y no deben interpretarse como bloques rígidos que necesariamente se cierran de forma definitiva antes de continuar con la siguiente.

En el proyecto “Sistema inteligente de autoservicio de combustible para Primax”, el SDLC permite relacionar la problemática, los requisitos, los modelos UML y la implementación progresiva del sistema. Sin embargo, para el avance actual no se considera que todo el ciclo haya sido completado. Académicamente, el proyecto se mantiene principalmente en las etapas de diseño y construcción, ya que todavía se continúan ajustando interfaces, componentes, integraciones y decisiones técnicas.

La existencia de pruebas técnicas, contenedores Docker o prototipos ejecutables se considera evidencia de avance de la construcción, pero no significa que las etapas formales de pruebas, despliegue y mantenimiento se encuentren cerradas. Estas etapas se consolidarán cuando la versión sea estabilizada, validada y preparada para un entorno de uso definido.

5.2 Estado actual del proyecto dentro del ciclo de vida

El proyecto ya cuenta con una base de planificación, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y modelos UML. No obstante, las decisiones de diseño continúan evolucionando a medida que se implementan y conectan los componentes. Por ese motivo, el estado actual se presenta como diseño y construcción en curso, manteniendo las etapas posteriores como actividades que deberán formalizarse en siguientes iteraciones.

Tabla 18

Estado actual del proyecto dentro del ciclo de vida

Etapa	Estado actual	Evidencia en el proyecto	Interpretación
Planificación	Base definida	Problema, objetivos, alcance, limitaciones y propuesta de solución.	Sirve como base; puede ajustarse.
Requisitos	Línea base definida	RF, RNF, reglas de negocio, priorización y trazabilidad.	Sujeto a refinamiento.
Diseño	**EN CURSO**	Casos de uso, clases, estados, actividades y arquitectura tecnológica.	Etapa actual principal.
Construcción	**EN CURSO**	FrontEnd_1, FrontEnd_2, backend común, persistencia e integración técnica.	Etapa actual principal.

Pruebas	Preliminares	Pruebas técnicas y de integración utilizadas como apoyo a la construcción.	Aún no se considera etapa formal cerrada.
Despliegue	Pendiente formal	Entorno reproducible con Docker para desarrollo y demostración.	No equivale a despliegue productivo.
Mantenimiento	No iniciado	Se consideran mejoras y evolución futura.	Comenzará con uso estable y retroalimentación.

5.3 Diseño tecnológico actual del sistema

El diseño actual separa la solución en dos interfaces de usuario independientes, un backend común y una base de datos central. Esta separación permite que el módulo de autoservicio y la aplicación de membresía evolucionen sin duplicar la lógica de negocio. Ambos frontend se comunican con el backend mediante servicios HTTP, mientras que el acceso a los datos se concentra en el backend mediante Prisma y PostgreSQL.

FrontEnd_1 corresponde al flujo de autoservicio FuelFlow utilizado por el cliente durante el abastecimiento. FrontEnd_2 corresponde a Primax Prime, orientado a membresía, vehículos, consumos, puntos y beneficios. El backend centraliza autenticación, transacciones, pagos, membresías, recompensas y reglas de negocio. La base de datos PostgreSQL conserva la información persistente y no es accedida directamente por los frontend.

La arquitectura busca mantener responsabilidades separadas: las interfaces presentan y capturan información; el backend valida y ejecuta la lógica; Prisma gestiona el acceso estructurado a los datos; y PostgreSQL almacena el estado persistente de la solución.

5.4 Tabla de arquitectura, tecnologías y despliegue

Tabla 19

Tabla de arquitectura, tecnologias y despliegue

Componente	Función / arquitectura	Tecnologías principales	Despliegue / comunicación
FrontEnd_1 FuelFlow	Interfaz de autoservicio. Captura placa, combustible, monto, modalidad de pago y finalización del flujo. Usa proxy Nginx para comunicarse con la API sin exponer la credencial de kiosco.	HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js para build, Nginx.	Contenedor Docker. Puerto 8081. Consume /api/v1 mediante reverse proxy.
FrontEnd_2 Primax Prime	Aplicación de membresía y fidelización. Consulta usuario, membresía, vehículos, consumos, puntos, beneficios y canjes.	HTML5, CSS3, JavaScript, Nginx y Capacitor para la versión Android.	Contenedor Docker. Puerto 8082. Consume /api/v1; Android mantiene URL de API configurable.

Backend común	Centraliza lógica de negocio, autenticación, transacciones, pagos, membresías, puntos, beneficios y validaciones. Expone una API REST.	Node.js, TypeScript, NestJS, Prisma ORM, JWT y Swagger.	Contenedor Docker. Puerto 3000. Se comunica internamente con PostgreSQL.
Base de datos	Persistencia de usuarios, membresías, vehículos, estaciones, combustibles, transacciones, pagos, movimientos de puntos y beneficios.	PostgreSQL. Prisma se utiliza desde el backend como ORM.	Contenedor Docker con volumen persistente. Puerto host 5433 / interno 5432.
Infraestructura	Orquesta los componentes y permite reproducir el entorno de desarrollo/demostración en distintos sistemas operativos.	Docker Compose, Docker Desktop o Docker Engine, Git y GitHub.	Mismo compose para Windows y Debian. No representa todavía un despliegue productivo en la nube.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Primax. (2023). Reporte de sostenibilidad 2023. Grupo Primax. https://primax.com.pe/wp-content/uploads/2024/09/Reporte-de-Sostenibilidad-PRIMAX-2023.pdf

Primax. (2024). Reporte de sostenibilidad 2024. Grupo Primax. https://primax.com.pe/wp-content/uploads/2025/05/Reporte-de-Sostenibilidad-Primax-2024VF.pdf

Primax. (s. f.). Sitio corporativo y líneas de negocio. https://primax.com.pe/

Equipo del proyecto. (2026). Sistema inteligente de autoservicio de combustible para Primax: documento de trabajo de Software I (modelos AS-IS y TO-BE).

Equipo del proyecto. (2026). Primax resumido: descripción del problema y propuesta de solución. Documento de trabajo del curso.